408 计算机网络

真题大题

[2009-2026]

统考真题汇编

计算机网络专题

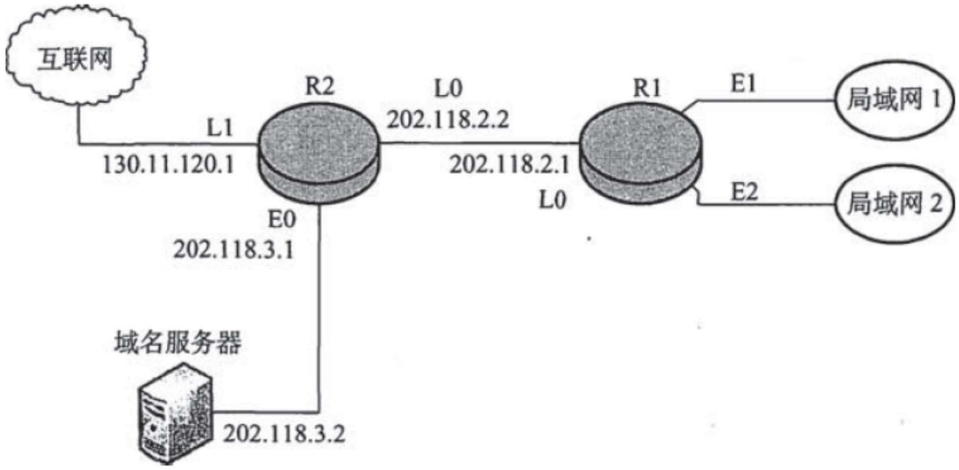
408计算机网络

408 计算机网络真题知识点索引

年份	章节	知识点	页码
2009	网络层	子网划分、路由表与路由聚合	2
2010	数据链路层	CSMA/CD 冲突检测与以太网效率	3
2011	数据链路层	以太网帧解析、ARP、HTTP 与 IP 转发	4
2012	网络层 + 传输层	IP/TCP 首部解析、握手、填充与 TTL	5
2013	网络层	自治系统路由、最长匹配与路由聚合	6
2014（第42题）	网络层	OSPF 链路状态、Dijkstra 与最短路径	7
2014（第43题）	网络层	路由表、IP 转发、TTL 与 LSI 更新	8
2015	网络层 + 数据链路层	DHCP、ARP、子网掩码与默认网关	9
2016	传输层	TCP 握手、流量/拥塞控制、吞吐率与连接释放	10
2017	数据链路层	GBN、捎带确认、重传与信道利用率	11
2018（第42题）	网络层	最小生成树组网与 TTL 可达性	12
2018（第47题）	网络层	子网划分、广播地址、IP 分片与片偏移	13
2019	网络层 + 数据链路层	交换机/路由器、NAT 与定向广播	14
2020	网络层	局域网互联、路由转发与 NAT 地址变化	15
2021	应用层 + 数据链路层	DNS/HTTP 封装、ARP 与交换表学习	16
2022	数据链路层 + 网络层	冲突域、DHCP、交换机与 802.11 地址	17
2023	应用层 + 传输层	FTP、TCP 序号/挥手、拥塞窗口与速率	18
2024	网络层 + 路由协议	RIP、OSPF、TTL、BGP 与路径选择	19
2025	网络层 + 传输层	卫星链路、GBN 窗口与 VLSM 子网划分	20
2026	传输层	TCP 三次握手、发送窗口、挥手与传输时间	21

【2009 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1，R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

1）将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出到局域网 1 和局域网 2 的路由。

408计算机网络

【2010 统考真题 · 第47题】

47. （9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

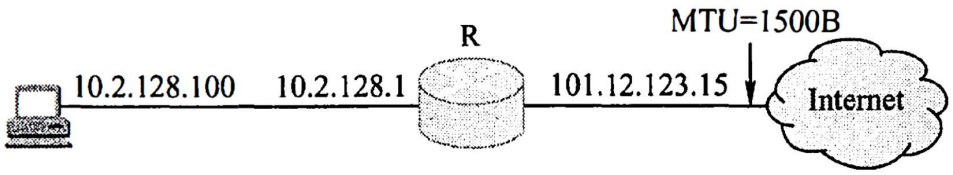
（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

408计算机网络

【2011 统考真题 · 第47题】

47. （9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-SE-28，IP 地址为 10.2.128.100 （私有地址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。



题 47-a 图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!'!Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@... .....d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

题 47-b 图 以太网数据帧（前 80B）

请参考图中的数据回答以下问题。

（1）Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？

（2）该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求－响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT?

（4）该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？

408计算机考研

【2012 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）				
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00

回答下列问题。

（1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

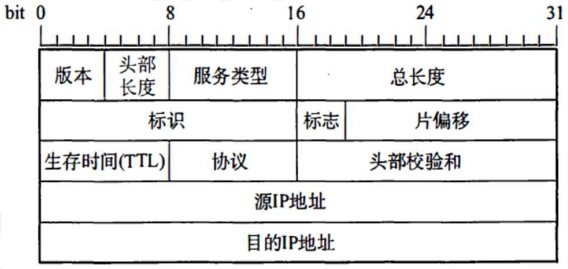
（2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

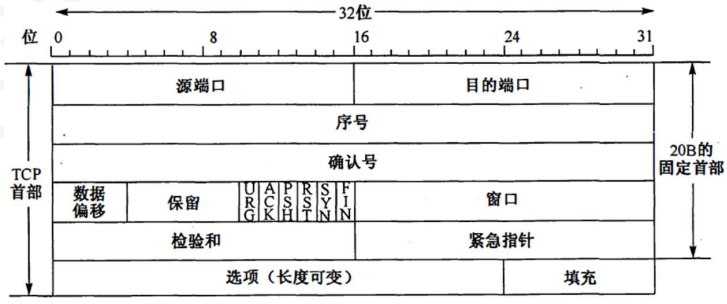
题 47-b 表

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

注： IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。



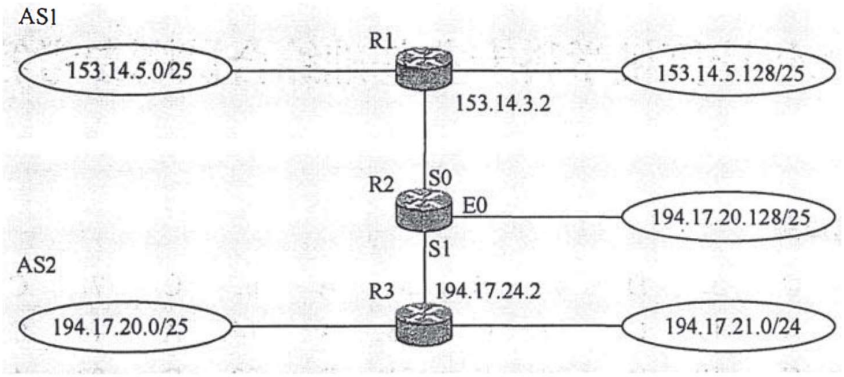
题 47-a 图



题 47-b 图

【2013 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 ASI 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

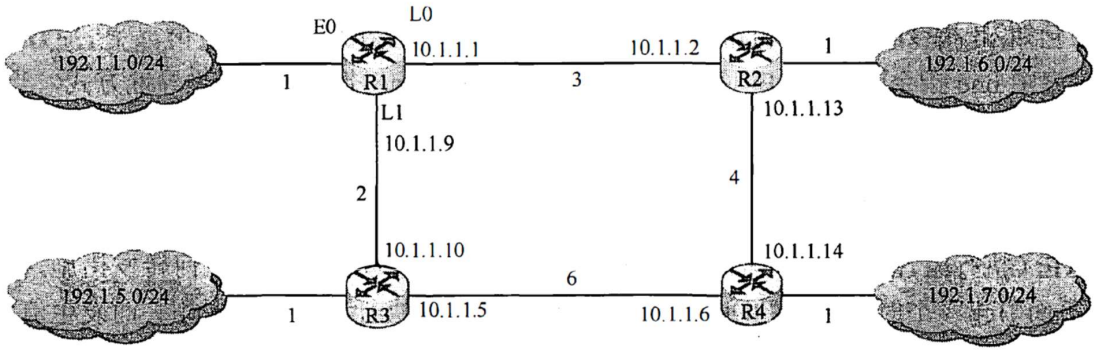
408计算机网络

【2014 统考真题 · 第42题】

42.（10 分）某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI）,题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	表示路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所选路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2）针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以 ID 标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

408计算机网

【2014 统考真题 · 第43题】

43.（9 分）请根据题 42 描述的网络， 继续回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示， 请给出题 42 图中 R1 的路由表， 要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

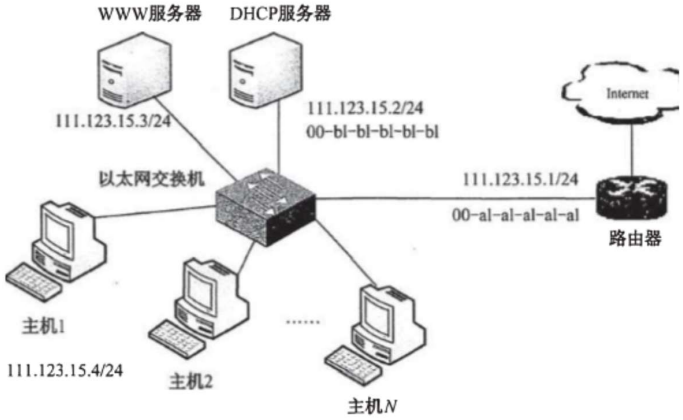
（2）当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL＝64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少？

（3）若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet, 则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

408计算机网络

【2015 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2～主机 *N* 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



请回答下列问题。

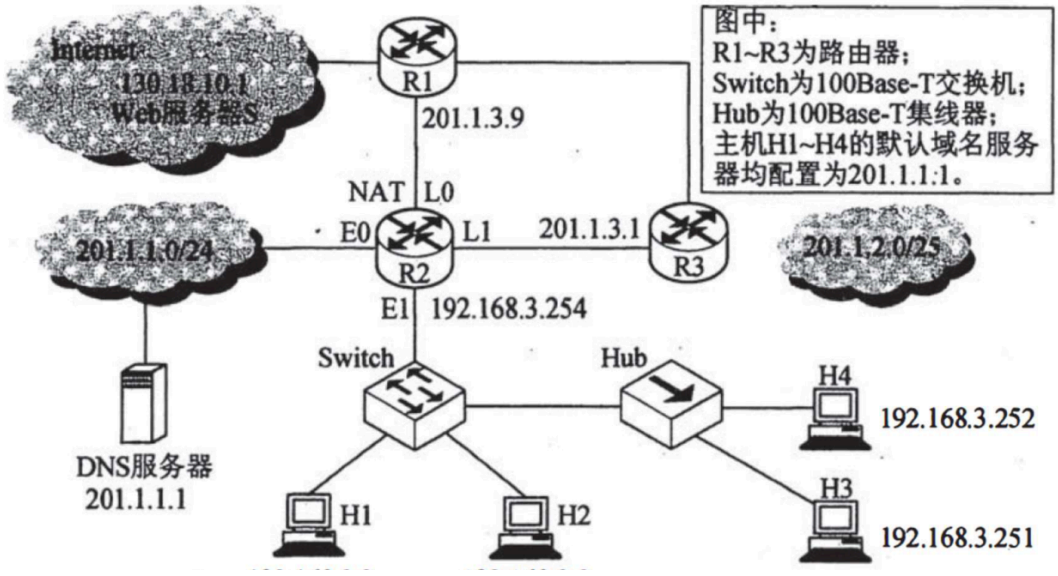
（1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 *N* 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

（2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。

408计算机网络

【2016 统考真题 · 第41题】



题33～41图

41.（9 分）假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

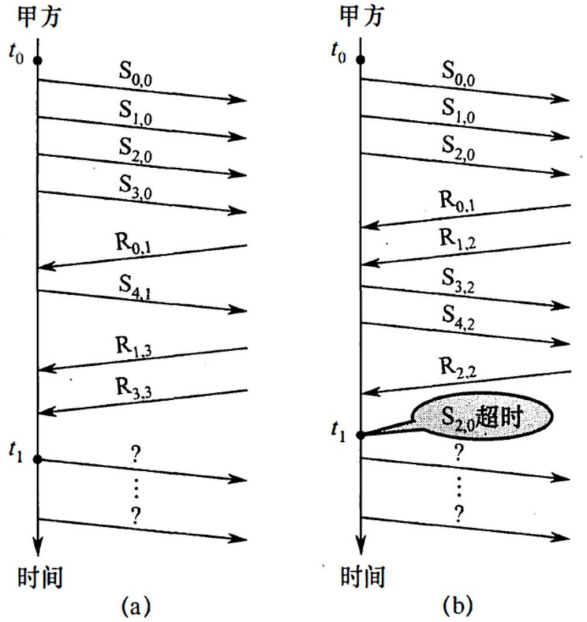
（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 *t* 时刻 H3 请求断开该连接，则从 *t* 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

408计算机网络

【2017 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）甲乙双方均采用后退 N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输， 且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为比 3 特。 信道传输速率为 100Mpbs，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为 0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

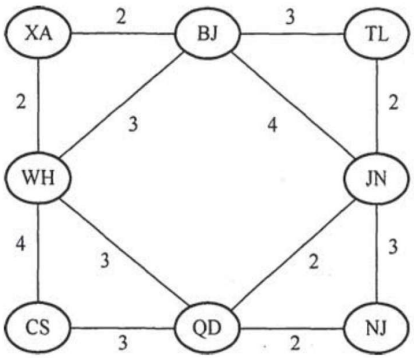
（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

408计算机网

【2018 统考真题 · 第42题】

42.（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。



题 42 图

请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

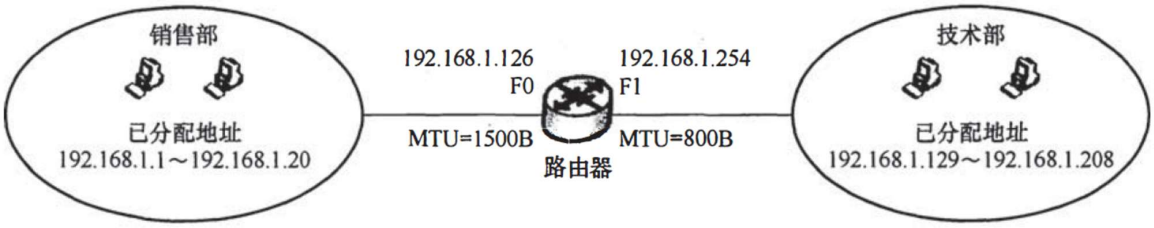
（2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

408计算机网络

【2018 统考真题 · 第47题】

47.（7 分）某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。



题 47 图

请回答下列问题。

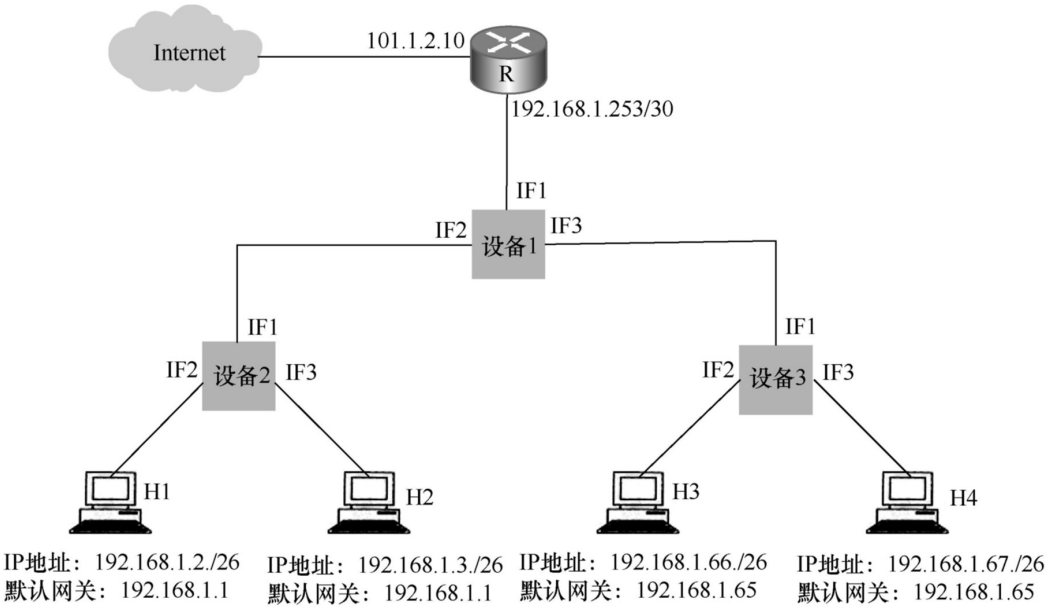
（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

408计算机网络

【2019 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

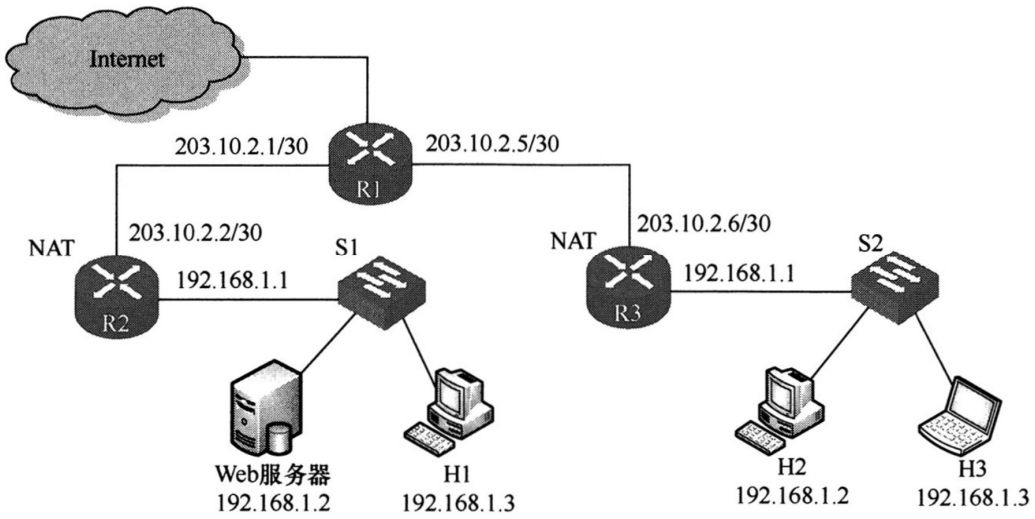
（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

408计算机网考

【2020 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

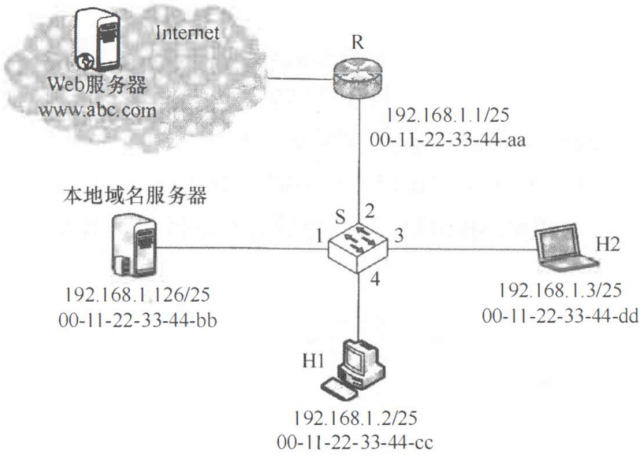
（1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

（2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

408计算机网络

【2021 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器，在 t_1 时刻（$t_1>t_0$）S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

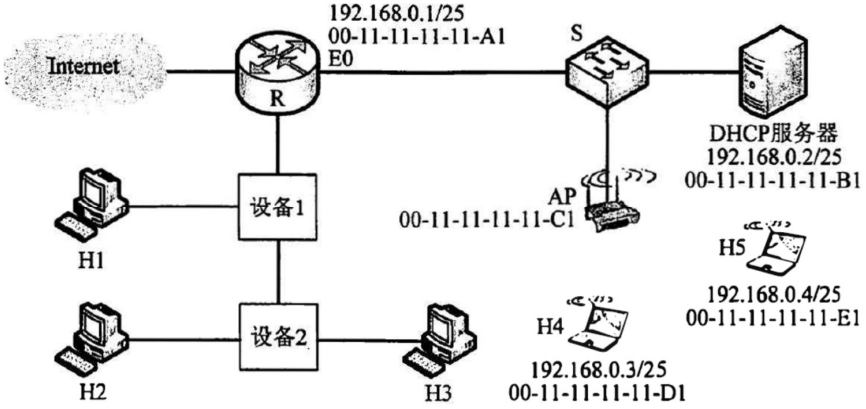
（2）若 S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么？

（3）从 t_0 到 t_1 期间，H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？

408计算机网络

【2022 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？

（2）若信号传播速度为 2×10^8m/s，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？

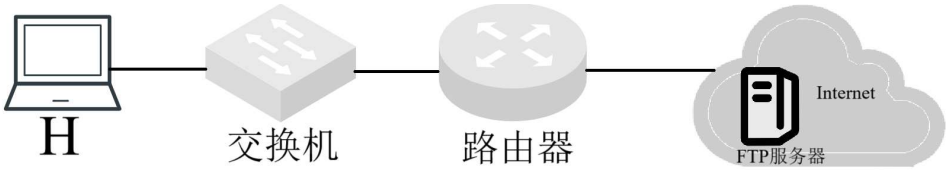
（3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？

408计算机网络

【2023 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

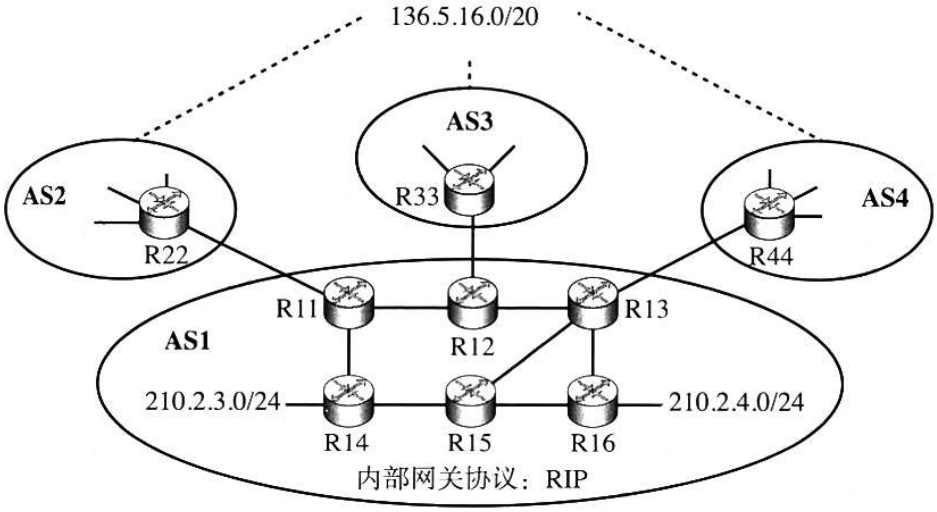
（3）H 通过数据连接发送 F 时，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

408计算机网络

【2024 统考真题 · 第47题】

47.（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？（1 分）

（2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？（1 分）

（3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后，每隔 30s 交换一次最新的距离向量。则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需多长时间？（2 分）

（4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？（3 分）

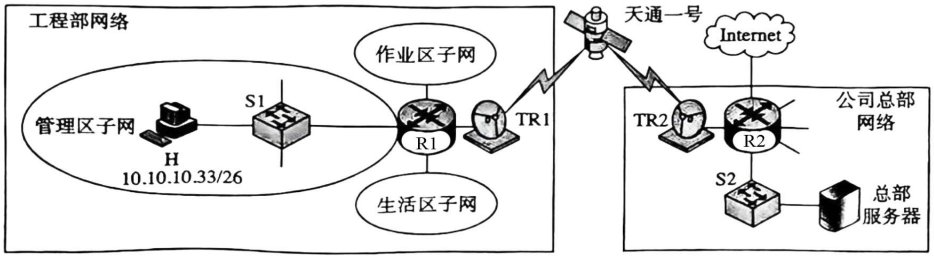
（5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息为：

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2 分）

【2025 统考真题 · 第47题】

47.（本题 9 分）某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如题 47 图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36 000km，电磁波信号传播速度为 300 000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

（2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

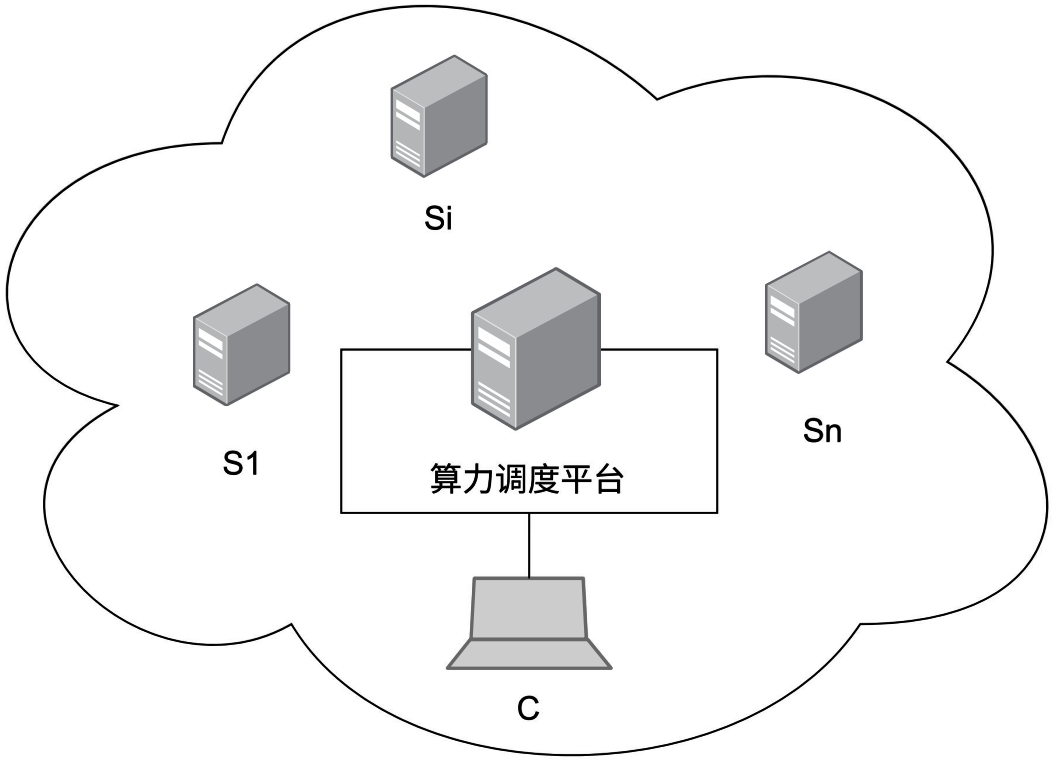
（3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）

408计算机

【2026 统考真题 · 第47题】

（本题满分 9 分）

假设客户端 C 建立一条 TCP 连接，向服务器 Si 上传一个总长度为 2000 B 的计算任务描述文件。已知 C 的拥塞窗口初始阈值为 8 MSS，MSS = 500 B，Si 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据。接收窗口始终为 1000 B，RTT = 5 ms，C 建立连接时选择的初始序号为 1000，Si 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文丢失。



（1）C 与 Si 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN = 1，ACK = 1 的 TCP 段的确认序号是多少？

（2）当 C 接收 Si 发送的 ACK = 1，seq = 2001，ack_seq = 2001，rwnd = 1000 确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？

（3）C 与 Si 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到最后一个 TCP 报文段的序号（seq），确认序号（ack_seq），FIN 的值分别是多少？

（4）忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确定 Si 已成功接收到文件的时间是多少？